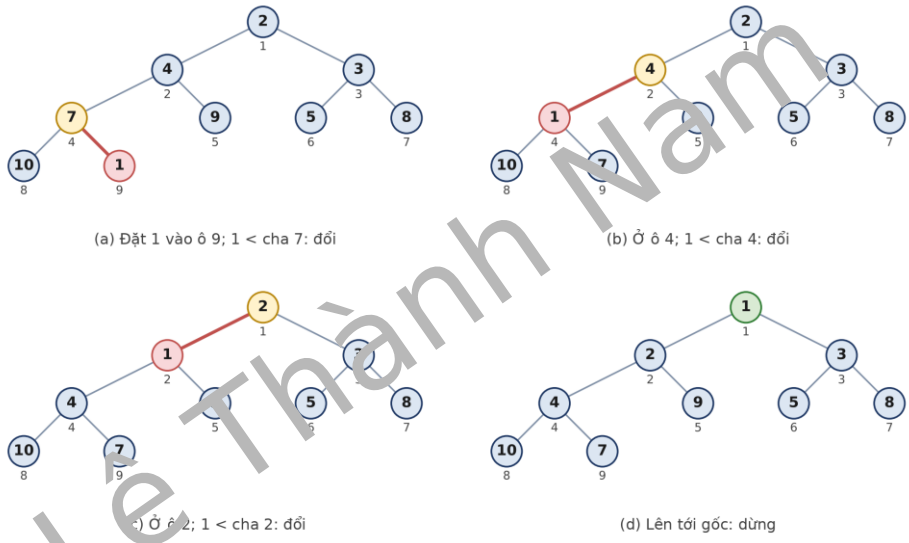
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DẠNG CÂY

Từ cơ bản đến chuyên sâu

TẬP 2 · BÀI TẬP



Lê Thành Nam

Chương 1. CÁC CẤU TRÚC CÂY CƠ BẢN
Chương 2. CÂY PHÂN ĐOẠN NÂNG CAO
Chương 3. CÂY CÂN BẰNG
Chương 4. CÂY TRÊN XÂU
Chương 5. CÁC CẤU TRÚC CÂY ĐẶC BIỆT

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm 66 bài tập đi kèm 22 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo subtask để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp cấu trúc dữ liệu của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ TRUNG BÌNH	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó (sắp xếp, nén số, tham lam, quy hoạch động).
★★★ NÂNG CAO	Cần một quan sát mới hoặc một cách dùng cấu trúc khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và đề chọn đội tuyển quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn 1 giây và 256 MB; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của mỗi subtask chỉ được tính khi chương trình đúng **mọi** test của subtask đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ. Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra các ví dụ còn lại bằng giấy bút.
2. Viết cách ngây thơ trước. Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.
3. Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt: $n \le 20$ gợi ý duyệt 2^n; $n \le 5000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$ hoặc $O(n \log^2 n)$; $n \le 10^6$ gợi ý $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$ với hằng số nhỏ.
4. Tự hỏi bốn câu của mọi bài cấu trúc dữ liệu: Bài toán cần những thao tác nào? Mỗi nút của cây lưu gì? Hai nút con ghép lại thành nút cha thế nào? Mỗi thao tác đi qua bao nhiêu nút?
5. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp. Với cấu trúc dữ liệu, lỗi hay nằm ở các trường hợp biên: đoạn chỉ có một phần tử, truy vấn trên toàn mảng, cây rỗng.
6. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng Liên hệ dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**
CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**
CHƯƠNG 1. CÁC CẤU TRÚC CÂY CƠ BẢN **6**
Bài 1.1. TRUNG VỊ 7
Bài 1.2. TỔNG NHỎ 9
Bài 1.3. CÔNG VIỆC 11
Bài 2.1. KHO HÀNG 13
Bài 2.2. XẾP HÀNG 15
Bài 2.3. ĐOẠN CON 16
Bài 3.1. SƠN TƯỜNG 17
Bài 3.2. BẢN ĐỒ 18
Bài 3.3. VÒNG TRÒN 20
Bài 4.1. MIN VÀ ĐẾM 22
Bài 4.2. DÃY NGOẶC 23
Bài 4.3. ĐOẠN LỚN NHẤT 25
Bài 5.1. GÁN ĐOẠN 26
Bài 5.2. BẬT TẮT ĐÈN 27
Bài 5.3. CẤP SỐ CỘNG 28
Bài 6.1. THÀNH PHỐ 29
Bài 6.2. CHÊNH LỆCH 31
Bài 6.3. ĐỒNG BỘ 33
Bài 7.1. BÃI ĐỖ XE 35
Bài 7.2. KHOẢNG CÁCH 36
Bài 7.3. ĐOẠN PHỦ 38
CHƯƠNG 2. CÂY PHÂN ĐOẠN NÂNG CAO **39**
Bài 8.1. XẾP CHỖ 40
Bài 8.2. SƠN TƯỜNG 41
Bài 8.3. KHÁCH SẠN 42
Bài 9.1. LỊCH SỬ 44
Bài 9.2. ĐẾM ĐOẠN 46
Bài 9.3. ĐẾM KHÁC 47
Bài 10.1. TỔNG DƯỚI 49
Bài 10.2. LƯỚI 50
Bài 10.3. ĐẾM CẬP NHẬT 52
Bài 11.1. CAO NHẤT 53
Bài 11.2. ẾCH NHẢY 55
Bài 11.3. ĐOẠN THẲNG 57
Bài 12.1. CĂN BẬC HAI 59
Bài 12.2. CHIA DƯ 61
Bài 12.3. TỔNG HỢP 63
CHƯƠNG 3. CÂY CÂN BẰNG **65**
Bài 13.1. HÀNG ĐỢI 66

Lê Thành Nam

Bài 13.2. ĐẢO NGƯỢC 68
Bài 13.3. CẮT DÁN 69
Bài 14.1. LÂN CẬN 71
Bài 14.2. ĐỔI ĐẦU 73
Bài 14.3. CHUỖI SỐ 74
Bài 15.1. HẠNG THI 76
Bài 15.2. SAU X 77
Bài 15.3. TRUNG VỊ TRƯỢT 79
CHƯƠNG 4. CÂY TRÊN XÂU 80
Bài 16.1. XOR LỚN NHẤT 81
Bài 16.2. XOR NHỎ HƠN K 82
Bài 16.3. XOR TRÊN ĐOẠN 83
Bài 17.1. TỪ CẤM 85
Bài 17.2. TRÁNH TỪ 86
Bài 17.3. MẪU ĐỘNG 87
Bài 18.1. KHÁC NHAU 89
Bài 18.2. CHUNG DÀI NHẤT 90
Bài 18.3. THỨ K 91
Bài 19.1. ĐẾM ĐỐI XỨNG 92
Bài 19.2. TRỌNG SỐ 93
Bài 19.3. CẮT ĐỐI XỨNG 94
CHƯƠNG 5. CÁC CẤU TRÚC CÂY ĐẶC BIỆT 95
Bài 20.1. ĐẾM KHOẢNG 96
Bài 20.2. TẦN SUẤT 97
Bài 20.3. HOÁN VỊ 98
Bài 21.1. NÉN ẢNH 99
Bài 21.2. TRẠM PHÁT 101
Bài 21.3. ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT 103
Bài 22.1. BẤT TẮT 105
Bài 22.2. LỊCH TRỐNG 106
Bài 22.3. ĐOẠN TỐI 108

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CÁC CẤU TRÚC CÂY CƠ BẢN

Các bài tập của chương này luyện cho em phản xạ chọn đúng cấu trúc: heap khi cần lấy phần tử lớn nhất hay nhỏ nhất liên tục; cây Fenwick khi cần tổng tiền tố trên mảng thay đổi; cây phân đoạn khi phép kết hợp phức tạp hơn phép cộng; lan truyền lười khi cập nhật cả đoạn; DSU khi các nhóm chỉ hợp lại mà không tách ra; set và map khi cần tìm "phần tử gần nhất".

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	TRUNG VỊ	TRUNGVI	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	TỔNG NHỎ	TONGNHO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	CÔNG VIỆC	CONGVIEC	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	KHO HÀNG	KHOHANG	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	XẾP HÀNG	XEPHANG	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	ĐOẠN CON	DOANCON	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	SƠN TƯỜNG	SONTUONG	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	BẢN ĐỒ	BANDO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	VÒNG TRÒN	VONGTRON	★★★ NÂNG CAO	Bài 3
4.1	MIN VÀ ĐẾM	MINDEM	★ CƠ BẢN	Bài 4
4.2	DÃY NGOẶC	NGOAC	★★ TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	ĐOẠN LỚN NHẤT	DOANMAX	★★★ NÂNG CAO	Bài 4
5.1	GÁN ĐOẠN	GANDOAN	★ CƠ BẢN	Bài 5
5.2	BẬT TẮT ĐÈN	BATDEN	★★ TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	CẤP SỐ CỘNG	CAPSOCONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 5
6.1	THÀNH PHỐ	THANHPHO	★ CƠ BẢN	Bài 6
6.2	CHÊNH LỆCH	CHENHLECH	★★ TRUNG BÌNH	Bài 6
6.3	ĐỒNG BỘ	DONGBO	★★★ NÂNG CAO	Bài 6
7.1	BÃI ĐỖ XE	BAIDOXE	★ CƠ BẢN	Bài 7
7.2	KHOẢNG CÁCH	KHOANGCACH	★★ TRUNG BÌNH	Bài 7
7.3	ĐOẠN PHỦ	DOANPHU	★★★ NÂNG CAO	Bài 7

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 TRUNG VỊ

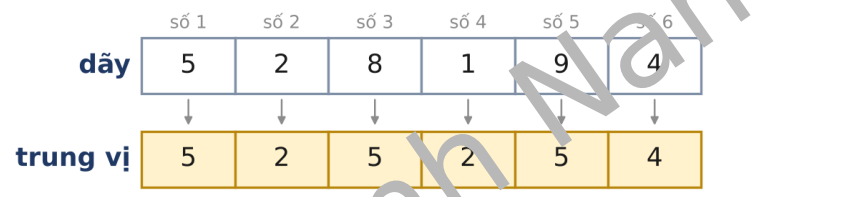
Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
TRUNGVI.INP	TRUNGVI.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Heap và hàng đợi ưu tiên)

Trạm khí tượng của trường đo nhiệt độ mỗi giờ một lần và gửi về máy chủ. Để loại bỏ ảnh hưởng của những lần đo bị nhiễu (quá cao hoặc quá thấp), thầy giáo muốn sau mỗi lần nhận số liệu, máy chủ in ra **trung vị** của tất cả các số đã nhận.

Trung vị của k số được định nghĩa là số đứng ở vị trí thứ ⌈k/2⌉ khi sắp xếp k số đó theo thứ tự không giảm. Nói cách khác, khi k lẻ là số đứng chính giữa, khi k chẵn là số nhỏ hơn trong hai số đứng giữa.

Cho dãy n số $a_1, a_2, ..., a_n$ theo thứ tự nhận được, hãy in ra trung vị sau mỗi lần nhận.



Sau số thứ 4, các số đã có là {1, 2, 5, 8}: hai số giữa là 2 và 5, ta in số nhỏ hơn là 2

***Hình 1.1.** Dãy của ví dụ 1 và trung vị sau mỗi lần nhận*

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, ..., a_n$ ($|a_i| \le 10^9$).

Kết quả

- Gồm n dòng, dòng thứ i là trung vị của i số đầu tiên.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$n \le 1000$.
2	30	$n \le 2 \cdot 10^4$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

TRUNGVI.INP	TRUNGVI.OUT	Giải thích
6 5 2 8 1 9 4	5 2 5 2 5 4	Xem hình trên. Sau số thứ 6, dãy đã sắp xếp là 1, 2, 4, 5, 8, 9; số thứ ⌈6/2⌉ = 3 là 4.

TRUNGVI.INP	TRUNGVI.OUT	Giải thích
4 3 3 3 1	3 3 3 3	Các số bằng nhau vẫn được tính riêng. Sau số thứ 4, dãy là 1, 3, 3, 3; số thứ 2 là 3.

Lê Thành Nam